



Tareas tema 4, primera parte.

Para el tema 4, deberéis entregar los ejercicios propuestos durante las clases pero con algunos cambios que os detallaré.

La entrega constará del código fuente sin archivos temporales, **y capturas de pantalla** tanto de la aplicación como de las imágenes generadas (los archivos temporales que tenéis que borrar son las carpetas obj y x64 que hay en todas las subcarpetas del proyecto).

Los ejercicios de esta primera parte del tema 4, estan relacionados con la parte de HighGUI aunque como siempre, podéis usar como base los programas que ya tenéis hechos con anterioridad. En principio a idea es hacerlos con interfaz gráfica, pero si alguien prefiere hacerlos por línea de comando, no hay problema. También pueden ser también varios programas, o uno solo que tenga todas las opciones, a vuestro gusto. En la entrega comentad un poco la solución adoptada.

Estos son los ejercicios a hacer:

1. Añadir al ejercicio 1 que hemos realizado en clase sobre la conversión de una imagen de 3 canales a una de 4 canales con transparencia, la posibilidad de cambiar la sensibilidad de la eliminación de fondo. Es decir, que no tenga que ser exactamente el mismo valor de color, sino que tenga una cierta tolerancia. Este valor de tolerancia se podrá elegir, con un valor en una caja de edición (o también con un Slider, pero esto no lo hemos visto en clase). También se puede hacer que el nivel de transparencia sea variable respecto a la "lejanía" del color elegido.



2. Realizar un programa que capture de video o de webcam como el realizado en clase, y realice un efecto de Chroma Key sencillo utilizando el mismo sistema visto para el fondo transparente, cambiando el color elegido por otro color también a selección del usuario.
3. Generar / grabar el resultado del procesado anterior, es decir, grabar un video resultante del efecto de Chroma.

Cambiado respecto a las transparencias:

4. Añadir al programa anterior, la posibilidad de seleccionar el color a realizar el Chroma basándose en una selección sobre la imagen a modo de "selector de color". Mediante la función de HighGUI `setMouseCallback` capturar las coordenadas de la imagen que queremos usar, y leer el valor de color de ese pixel, o de una media alrededor de ese pixel.
5. Añadir al programa que se desee, la generación de dos trackbacks, uno que cambie el brillo de la imagen (como la transparencia) y otro que cambie el contraste (en este caso se debe de multiplicar en vez de sumar un valor a la imagen).